TP — Analyse vidéo d'une trajectoire parabolique

Choisir un référentiel, étalonner, construire $\vec{v}$ et $\vec{a}$ avec Fizziq

Groupe : _____ **Vidéo utilisée :** _____

Objectif : filmer une balle lancée, pointer sa trajectoire dans Fizziq, puis **construire à la main** les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ en plusieurs points – et observer un fait surprenant sur la direction de $\vec{a}$.

Rôles dans le groupe (à répartir avant de commencer)

Lanceur/euse : lance la balle, toujours de la même façon à chaque essai

Cadreur/euse : tient la caméra **immobile**, cadre large

Capitaine Fizziq : place l'objet de référence, réalise l'étalonnage et le pointage, suit ce document

1. Tournage (dehors)

Protocole

- ☐ Choisissez un endroit dégagé. Le lanceur se place de façon à ce que la balle décrive un **grand arc bien visible dans le cadre**, de la main jusqu'à la réception (lancer oblique, pas vertical, pas vers la caméra).
- ☐ Le cadreur reste **immobile** pendant toute la vidéo (si possible, appuyez le téléphone contre un support fixe – pas besoin de ralenti, une vidéo normale suffit).
- ☐ **Avant** de filmer : placez un objet de longueur connue (mètre ruban déroulé, piquet gradué...) **dans le plan de la trajectoire de la balle**, bien visible, perpendiculaire à l'axe de la caméra. Mesurez-le et notez sa longueur : $L_{\text{réf}} =$ _____ m.
- ☐ Filmez 2 ou 3 essais. Gardez la vidéo où la balle reste **entièrement dans le cadre** du début à la fin de l'arc.

2. Analyse dans Fizziq

Étapes dans l'application

- ☐ Ouvrez Fizziq → onglet **Outils** (en bas ou sur le côté de l'écran d'accueil) → **Cinématique** → choisissez le mode **Vidéo** (pas Chronophotographie). Importez votre vidéo depuis la galerie du téléphone.
- ☐ **Mise à l'échelle** – c'est ici que vous fixez à la fois votre **référentiel** (l'origine et les axes restent liés au sol, puisque la caméra est immobile pendant toute la prise de vue) et **l'échelle** (le lien entre pixels de l'image et mètres réels) :
  - Repérez à l'écran votre objet de référence (celui que vous avez mesuré et placé dans le plan de la trajectoire) ;
  - Placez le point **Origine** de la règle sur une extrémité de cet objet, puis le point **Extrémité** sur l'autre bout – soyez précis, c'est cette étape qui détermine toute la précision de vos mesures ensuite ;
  - Entrez la **longueur réelle** $L_{\text{réf}}$ de l'objet (en mètres) : Fizziq calcule alors combien de mètres représente chaque pixel ;
  - Vérifiez le sens des axes x (horizontal) et y (vertical) proposé automatiquement par l'appli. Si l'origine du repère doit être ailleurs que l'origine de la règle, séparez-les avec le bouton "+" en haut à droite de l'écran.
- ☐ **Pointage** – une fois la calibration validée (bouton "Point" à droite) :
  - Vérifiez l'intervalle de temps τ proposé entre deux images (Fizziq le détecte en général automatiquement à partir de la cadence de la vidéo ; sinon, entrez-le vous-même) ;
  - Amenez la mire (petit viseur) bien au **centre de la balle**, puis validez d'un tap ou d'un clic pour enregistrer le point ; la vidéo avance automatiquement à l'image suivante ;
  - Recommencez pour chaque image, en pointant **toujours le même endroit** de la balle. **Visez au moins 40 positions successives** (numérotez-les $M_0, M_1, M_2, \ldots$ dans l'ordre), pendant la phase où la balle est en l'air (ni au lancer, ni à la réception) – une vidéo à 25-30 images/s et un lancer de 1 à 2 secondes vous donnent largement de quoi les atteindre ;
  - Utilisez la fonction "afficher/masquer les points" pour relire votre pointage et repérer un point mal placé (vous pouvez le supprimer et le repointer).
- ☐ Ouvrez l'onglet **Résultats** : Fizziq y calcule et affiche la trajectoire ainsi que les tableaux/graphiques de position, vitesse et accélération. Avec 40 points, on ne recopie pas tout à la main : relevez le temps t et les coordonnées $(x\,;y)$ des **4 points utiles** listés dans le tableau de la partie 3, et gardez l'écran Résultats ouvert (ou une capture d'écran) pour reporter l'allure générale de la trajectoire sur votre feuille annexe.

Pourquoi être soigneux ici : une petite erreur de pointage (quelques pixels) a peu d'effet sur la position, mais devient une erreur importante une fois qu'on calcule une vitesse – et encore plus une accélération. Pointez toujours le **même endroit** de la balle (son centre).

3. Tableau de points

Avec 40 points pointés, on ne recopie pas tout à la main : seuls les 4 points utilisés dans les calculs de la partie 4 sont à reporter ici.

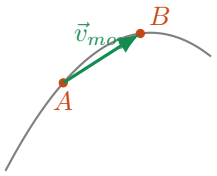
Point	t (s)	x (m)	y (m)
M_2			
M_3			
M_{19}			
M_{20}			

Intervalle de temps entre deux pointages : $\tau =$ _____ s *(lu dans Fizziq, normalement constant).*

Sur une feuille annexe (papier millimétré ou quadrillé), choisissez une échelle adaptée à vos valeurs de x et y, tracez vos axes, et reportez l'allure de toute votre trajectoire (une dizaine de points bien répartis suffit pour une belle courbe, lus directement à l'écran **Résultats** de Fizziq), en plaçant précisément M_2, M_3, M_{19} et M_{20}. **Gardez cette feuille** : c'est sur elle que vous tracerez tous les vecteurs demandés dans la partie 4.

4. Construction des vecteurs vitesse et accélération

Méthode (rappel)



$\vec{v}_{moy}(A \to B)$ a la direction et le sens de $\overrightarrow{AB}$; sa norme vaut $\|\overrightarrow{AB}\|/\tau$.

On ne connaît pas $\vec{v}$ directement : on l'**approxime** par une **vitesse moyenne**, calculée entre deux points voisins et divisée par le temps qui les sépare :

$$\vec{v}_{moy}(A \to B) = \frac{\overrightarrow{AB}}{\tau}$$

On utilisera cette vitesse moyenne sur un petit intervalle comme **approximation de la vitesse instantanée** au point de départ de l'intervalle : $\vec{v}_A \approx \vec{v}_{moy}(A \to B)$.

De même, l'accélération moyenne entre deux instants s'obtient par **soustraction de vecteurs** (addition du second vecteur vitesse et de l'opposé du premier, comme sur la fiche de rappel) :

$$\vec{a}_{moy}(t_1 \to t_2) = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

À vous : sur votre feuille annexe (là où vous avez placé votre trajectoire)

1. Tracez le vecteur position $\vec{r}_2 = \overrightarrow{OM_2}$ (depuis l'origine de votre repère jusqu'à M_2).
   Composantes et norme : r_{2x} =_____ r_{2y} =_____ $\|\vec{r}_2\|$ =_____

2. Tracez le vecteur déplacement $\overrightarrow{M_2M_3}$.
   Composantes et norme : x =_____ y =_____ $\|\overrightarrow{M_2M_3}\|$ =_____

3. Calculez la vitesse moyenne entre M_2 et M_3 : $\vec{v}_{moy}(2 \to 3) = \overrightarrow{M_2M_3}/\tau$.
   Composantes et norme : v_x =_____ v_y =_____ $\|\vec{v}_{moy}(2 \to 3)\|$ =_____ m/s

4. Recommencez entre M_{19} et M_{20} : tracez $\overrightarrow{M_{19}M_{20}}$, puis calculez $\vec{v}_{moy}(19 \to 20)$.
   Composantes et norme : v_x =_____ v_y =_____ $\|\vec{v}_{moy}(19 \to 20)\|$ =_____ m/s

5. On approxime : $\vec{v}_2 \approx \vec{v}_{moy}(2 \to 3)$ et $\vec{v}_{19} \approx \vec{v}_{moy}(19 \to 20)$.
   Sur votre feuille, **à un endroit dégagé**, reproduisez ces deux vecteurs à partir d'un même point de départ (même origine), puis construisez et tracez leur différence $\vec{v}_{19} - \vec{v}_2$ (méthode : $\vec{v}_{19} + (-\vec{v}_2)$, comme pour une addition de vecteurs).

6. Il y a 17τ entre l'instant de M_2 et celui de M_{19} (bien plus espacés que M_2 et M_3 !). Calculez et représentez l'accélération moyenne entre ces deux instants :

   $$\vec{a}_{moy} = \frac{\vec{v}_{19} - \vec{v}_2}{17\tau}$$

   a_x =_____ a_y =_____ $\|\vec{a}_{moy}\|$ =_____ m/s^2

Remarque – quelle précision pour cette approximation ? On a approximé $\vec{v}_2$ par $\vec{v}_{moy}(2 \to 3) = \overrightarrow{M_2M_3}/\tau$. En toute rigueur, cette vitesse moyenne correspond un peu mieux à l'instant situé **au milieu** de l'intervalle (vers $t_2 + \tau/2$) qu'à l'instant t_2 pile : on utilise l'intervalle *suivant* M_2 plutôt que d'encadrer M_2.
On aurait pu, à la place, encadrer M_2 par ses deux voisins et calculer $\vec{v}_2 \approx \overrightarrow{M_1M_3}/(2\tau)$: cette méthode **symétrique** centre le calcul exactement sur M_2 et est en général un peu plus précise, surtout si la vitesse varie vite.
La méthode utilisée ici (vitesse moyenne sur l'intervalle suivant) est plus simple à mettre en œuvre pour une première utilisation, et l'écart entre les deux méthodes reste faible tant que τ est petit – ce qui est le cas avec une vidéo à cadence normale (25 à 30 images/s).

Rappel : $\vec{v}$ et $\vec{a}$ n'ont pas la dimension du repère de position (m/s, m/s^2 $\neq$ m) – respectez leur direction et leur sens en les traçant, mais indiquez leur norme calculée à côté plutôt que de la lire sur le quadrillage.

À observer :

1. M_2 est proche du début de la trajectoire, M_{19} est bien plus loin. Compare les directions de $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_{19}$: que remarques-tu sur leur inclinaison, leur sens vertical ? _____
2. La direction de $\vec{a}_{moy}$ est-elle la même que celle de $\vec{v}_2$ ou de $\vec{v}_{19}$? Est-elle tangente à la trajectoire quelque part ? _____
3. D'après toi, si tu recalculais $\vec{a}_{moy}$ entre deux **autres** points très espacés (par exemple M_5 et M_{30}), obtiendrais-tu un résultat très différent ? Pourquoi ? _____
4. À quoi correspond physiquement ce vecteur $\vec{a}_{moy}$, dirigé ainsi ? _____